

Práctico 7.

Ejercicio 2. Convertir las siguientes fórmulas a CNF utilizando las leyes de doble negación, De Morgan, y distributividad.

(a) $\neg(P \rightarrow Q)$

(b) $\neg(\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg R)$

(c) $((Q \wedge R) \rightarrow (P \vee \neg Q)) \wedge (P \vee Q)$

(d) $\neg(Q \rightarrow R) \wedge P \wedge (Q \vee \neg(P \wedge R))$

(e) $\neg(Q \vee \neg R) \rightarrow (P \wedge \neg Q)$

(f) $((P \rightarrow Q) \vee (\neg Q \wedge \neg(R \wedge P)))$

(g) $(P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg(Q \vee \neg R)$

(a) $\neg(P \rightarrow Q)$

$\neg(\neg P \vee Q)$

$\neg\neg P \wedge \neg Q$

$(P) \wedge (\neg Q)$

(b) $\neg(\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg R)$

$\neg(\neg\neg(P \wedge Q) \vee \neg R)$

$\neg((P \wedge Q) \vee \neg R)$

$\neg(P \wedge Q) \wedge \neg\neg R$

$(\neg P \vee \neg Q) \wedge (R)$

(c) $((Q \wedge R) \rightarrow (P \vee \neg Q)) \wedge (P \vee Q)$

$(\neg(Q \wedge R) \vee (P \vee \neg Q)) \wedge (P \vee Q)$

$(\neg Q \vee \neg R \vee P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)$

$(\neg Q \vee \neg R \vee P) \wedge (P \vee Q)$

(d) $\neg(Q \rightarrow R) \wedge P \wedge (Q \vee \neg(P \wedge R))$

$\neg(\neg Q \vee R) \wedge P \wedge (Q \vee \neg P \vee \neg R)$

$\neg\neg Q \wedge \neg R \wedge P \wedge (Q \vee \neg P \vee \neg R)$

$Q \wedge \neg R \wedge P \wedge (Q \vee \neg P \vee \neg R)$

(e) $\neg(Q \vee \neg R) \rightarrow (P \wedge \neg Q)$

$\neg\neg(Q \vee \neg R) \vee (P \wedge \neg Q)$

$(Q \vee \neg R) \vee (P \wedge \neg Q)$

$(Q \vee \neg R \vee P) \wedge (Q \vee \neg R \vee \neg Q)$

$$\begin{aligned}
 (f) \quad & (P \rightarrow Q) \vee (\neg Q \wedge \neg(R \wedge P)) \\
 & (\neg P \vee Q) \vee (\neg Q \wedge (\neg R \vee \neg P)) \\
 & (\neg P \vee Q \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R \vee \neg P) \\
 & (\neg P \vee Q \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \\
 (g) \quad & (P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg(Q \vee \neg R) \\
 & \neg(P \wedge \neg Q) \vee \neg(Q \vee \neg R) \\
 & (\neg P \vee \neg \neg Q) \vee (\neg Q \wedge \neg \neg R) \\
 & (\neg P \vee Q) \vee (\neg Q \wedge R) \\
 & (\neg P \vee Q \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)
 \end{aligned}$$

Ejercicio 3. Convertir las fórmulas del ejercicio anterior a CNF pero utilizando el algoritmo de conversión de Tseitin de orden lineal dado en clase.

$$(a) \quad \bar{F} = \neg(P \rightarrow Q)$$

$$S_F = \{F, P, Q, (P \rightarrow Q)\}$$

$$Rep_F = P(F)$$

$$Rep_P = P \quad Rep_Q = Q$$

$$Rep_{(P \rightarrow Q)} = P(P \rightarrow Q)$$

$$En(P) = T \quad En(Q) = T$$

$$En(P \rightarrow Q) = Rep_{(P \rightarrow Q)} \leftrightarrow (P \rightarrow Q)$$

Remember

$$Rep(P) = P, Rep(Q) = Q$$

$$\equiv (\neg P(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow Q)) \wedge (\neg(P \rightarrow Q) \vee P(P \rightarrow Q))$$

$$\equiv (\neg P(P \rightarrow Q) \vee (\neg P \vee Q)) \wedge (\neg(\neg P \vee Q) \vee P(P \rightarrow Q))$$

$$\equiv (\neg P(P \rightarrow Q) \vee (\neg P \vee Q)) \wedge ((P \wedge \neg Q) \vee P(P \rightarrow Q))$$

$$\equiv (\neg P(P \rightarrow Q) \vee \neg P \vee Q) \wedge ((P(P \rightarrow Q) \vee P) \wedge (P(P \rightarrow Q) \vee \neg Q))$$

$$\equiv (\neg P(P \rightarrow Q) \vee \neg P \vee Q) \wedge (P(P \rightarrow Q) \vee P) \wedge (P(P \rightarrow Q) \vee \neg Q)$$

$$En(F) = Rep(F) \leftrightarrow \neg Rep_{(P \rightarrow Q)}$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee \neg Rep_{(P \rightarrow Q)}) \wedge (\neg \neg Rep_{(P \rightarrow Q)} \vee Rep(F))$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee \neg Rep_{(P \rightarrow Q)}) \wedge (Rep_{(P \rightarrow Q)} \vee Rep(F))$$

$$F' = P(F) \wedge En(b)$$

$$b \in S_F$$

$$1b) \vdash (\neg(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R))$$

$$S_F = \{F, P, Q, R, \neg R, (P \wedge Q), \neg(P \wedge Q), \neg(P \wedge Q) \rightarrow R\}$$

$$Rep_F = P(F) \quad Rep_P = P \quad Rep_Q = Q \quad Rep_R = R$$

$$Rep_{\neg R} = P(\neg R) \quad Rep_{(P \wedge Q)} = P(P \wedge Q) \quad Rep_{(\neg(P \wedge Q))} = P(\neg(P \wedge Q)) \quad Rep_{(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R)} = P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R)$$

$$En(P) = En(Q) = En(R) = T$$

$$En(\neg R) = Rep(R) \leftrightarrow \neg Rep(R)$$

$$\equiv (\neg Rep(R) \vee R) \wedge (R \vee Rep(R))$$

$$\equiv (\neg P(R) \vee R) \wedge (R \vee P(R))$$

$$En(P \wedge Q) = Rep(P \wedge Q) \leftrightarrow Rep(P) \wedge Rep(Q)$$

$$\equiv (\neg P(P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)) \wedge (\neg(P \wedge Q) \vee P(P \wedge Q))$$

$$\equiv (\neg P(P \wedge Q) \vee P) \wedge (\neg P(P \wedge Q) \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q \vee P(P \wedge Q))$$

$$En(\neg(P \wedge Q)) = Rep(\neg(P \wedge Q)) \leftrightarrow \neg Rep(P \wedge Q)$$

$$\equiv (\neg P(\neg(P \wedge Q)) \vee \neg P(P \wedge Q)) \wedge (P(P \wedge Q) \vee P(\neg(P \wedge Q)))$$

$$En(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) = Rep(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow (Rep(\neg(P \wedge Q)) \rightarrow Rep(R))$$

$$\equiv (\neg P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \vee (\neg P(\neg(P \wedge Q)) \vee P(R))) \wedge (\neg(\neg P(\neg(P \wedge Q)) \vee P(R)) \vee P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R))$$

$$\equiv (\neg P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \vee \neg P(\neg(P \wedge Q)) \vee P(R)) \wedge (P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \vee P(\neg(P \wedge Q))) \wedge (P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \vee P(R))$$

$$En(F) = Rep(F) \leftrightarrow \neg Rep(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R)$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee \neg P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R)) \wedge (P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \vee P(F))$$

$$F^1: P(F) \wedge En(G)$$

$$G \in S_F$$

$$1c) \vdash ((Q \wedge R) \rightarrow (P \vee \neg Q)) \wedge (P \vee Q)$$

$$S_F = \{F, Q, R, P, (Q \wedge R), (P \vee \neg Q), \neg Q, (Q \wedge R) \rightarrow (P \vee \neg Q), (P \vee Q)\}$$

$$Rep_Q = Q \quad Rep_R = R \quad Rep_{(Q \wedge R)} = Q \quad Rep_F = P(F)$$

$$Rep_{(Q \wedge R)} = P(Q \wedge R) \quad Rep_{(\neg Q)} = P(\neg Q) \quad Rep_{((Q \wedge R) \rightarrow (P \vee \neg Q))} = P((Q \wedge R) \rightarrow (P \vee \neg Q))$$

$$Rep_{(P \vee \neg Q)} = P(P \vee \neg Q) \quad Rep_{(P \vee Q)} = P(P \vee Q)$$

$$En(Q) = En(R) = En(Q) = T$$

$$En(Q \wedge R) = Rep(Q \wedge R) \leftrightarrow (Rep(Q) \wedge Rep(R))$$

$$\equiv (\neg P(Q \wedge R) \vee (Rep(Q) \wedge Rep(R))) \wedge (\neg(\neg P(Q \wedge R) \vee (Rep(Q) \wedge Rep(R))) \vee Rep(Q \wedge R))$$

$$\equiv (\neg P_{(Q \wedge R)} \vee Q) \wedge (\neg P_{(Q \wedge R)} \vee R) \wedge (\neg Q \vee \neg R \vee P_{(Q \wedge R)})$$

$$E_n(\neg Q) = \text{Rep}(\neg Q) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(Q)$$

$$\equiv (\neg P_{(\neg Q)} \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P_{(\neg Q)})$$

$$E_n(P \vee Q) = \text{Rep}(P \vee Q) \leftrightarrow \text{Rep}(P) \vee \text{Rep}(Q)$$

$$\equiv (\neg P_{(P \vee Q)} \vee P \vee P_{(\neg Q)}) \wedge (\neg(P \vee P_{(\neg Q)}) \vee P_{(P \vee Q)})$$

$$\equiv (\neg P_{(P \vee Q)} \vee P \vee P_{(\neg Q)}) \wedge (\neg P \vee P_{(P \vee Q)}) \wedge (\neg P_{(\neg Q)} \vee P_{(P \vee Q)})$$

$$E_n(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q) \equiv \text{Rep}(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q) \leftrightarrow \text{Rep}(Q \wedge R) \rightarrow \text{Rep}(P \vee Q)$$

$$\equiv (\neg P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)} \vee (P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)})) \wedge (\neg(P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)} \vee P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)}) \vee P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)})$$

$$\equiv (\neg P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)} \vee \neg P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)} \vee P_{(P \vee Q)}) \wedge (P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)} \vee P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)}) \wedge (\neg P_{(P \vee Q)} \vee P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)})$$

$$E_n(P \vee Q) = \text{Rep}(P \vee Q) \leftrightarrow \text{Rep}(P) \vee \text{Rep}(Q)$$

$$\equiv (\neg P_{(P \vee Q)} \vee P \vee Q) \wedge (\neg(P \vee Q) \vee P_{(P \vee Q)})$$

$$\equiv (\neg P_{(P \vee Q)} \vee P \vee Q) \wedge (\neg P \vee P_{(P \vee Q)}) \wedge (\neg Q \vee P_{(P \vee Q)})$$

$$E_n(F) = \text{Rep}(F) \leftrightarrow \text{Rep}(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q) \wedge \text{Rep}(P \vee Q)$$

$$\equiv (\neg P_{(F)} \vee (P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)} \wedge P_{(P \vee Q)})) \vee (\neg(P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)} \wedge P_{(P \vee Q)}) \vee P_{(F)})$$

$$\equiv (\neg P_{(F)} \vee P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)}) \wedge (\neg P_{(F)} \vee P_{(P \vee Q)}) \wedge (\neg P_{(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)} \vee \neg P_{(P \vee Q)} \vee P_{(F)})$$

$$F' : P_{(F)} \wedge E_n(G)$$

$$G \in S_F$$

$$(d) F : \neg(Q \rightarrow R) \wedge P \wedge (Q \vee \neg(P \wedge R))$$

$$S_F = \{ F, Q, R, P, (Q \rightarrow R), \neg(Q \rightarrow R), \neg(Q \rightarrow R) \wedge P, (P \wedge R), \neg(P \wedge R), Q \vee \neg(P \wedge R) \}$$

$$\text{Rep}(Q) = Q \quad \text{Rep}(R) = R \quad \text{Rep}(P) = P \quad \text{Rep}(F) = P_{(F)} \quad \text{Rep}(Q \rightarrow R) = P_{(Q \rightarrow R)}$$

$$\text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R)) = P_{(\neg(Q \rightarrow R))} \quad \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) = P_{(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P)} \quad \text{Rep}(P \wedge R) = P_{(P \wedge R)}$$

$$\text{Rep}(\neg(P \wedge R)) = P_{(\neg(P \wedge R))} \quad \text{Rep}(Q \vee \neg(P \wedge R)) = P_{(Q \vee \neg(P \wedge R))}$$

$$E_n(Q) = E_n(R) = E_n(P) = T$$

$$E_n(Q \rightarrow R) = \text{Rep}(Q \rightarrow R) \leftrightarrow \text{Rep}(Q) \rightarrow \text{Rep}(R)$$

$$\equiv (\neg P_{(Q \rightarrow R)} \vee \neg Q \vee R) \wedge (Q \vee P_{(Q \rightarrow R)}) \wedge (\neg R \vee P_{(Q \rightarrow R)})$$

$$E_n(\neg(Q \rightarrow R)) = \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R)) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(Q \rightarrow R)$$

$$\equiv (\neg P_{(\neg(Q \rightarrow R))} \vee \neg P_{(Q \rightarrow R)}) \wedge (P_{(Q \rightarrow R)} \vee P_{(\neg(Q \rightarrow R))})$$

$$E_n(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) = \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) \leftrightarrow \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R)) \wedge \text{Rep}(P)$$

$$\equiv (\neg P(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) \vee P(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P)) \wedge (\neg P(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) \vee P) \wedge (\neg P(\neg(Q \rightarrow R)) \vee P \vee P(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P))$$

$$E_n(P \wedge R) = \text{Rep}(P \wedge R) \leftrightarrow \text{Rep}(P) \wedge \text{Rep}(R)$$

$$\equiv (\neg P(P \wedge R) \vee P) \wedge (\neg P(P \wedge R) \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg R \vee P(P \wedge R))$$

$$E_n(\neg(P \wedge R)) = \text{Rep}(\neg(P \wedge R)) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(P \wedge R)$$

$$\equiv (\neg P(\neg(P \wedge R)) \vee \neg P(P \wedge R)) \wedge (P(P \wedge R) \vee P(\neg(P \wedge R)))$$

$$E_n(Q \vee \neg(P \wedge R)) = \text{Rep}(Q \vee \neg(P \wedge R)) \leftrightarrow \text{Rep}(Q) \vee \text{Rep}(\neg(P \wedge R))$$

$$\equiv (\neg P(Q \vee \neg(P \wedge R)) \vee Q \vee P(Q \vee \neg(P \wedge R))) \wedge (\neg Q \vee P(Q \vee \neg(P \wedge R))) \wedge (\neg P(\neg(P \wedge R)) \vee P(Q \vee \neg(P \wedge R)))$$

$$E_n(F) = \text{Rep}(F) \leftrightarrow \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) \wedge \text{Rep}(Q \vee \neg(P \wedge R))$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee P(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P)) \wedge (P(F) \vee P(Q \vee \neg(P \wedge R))) \wedge (\neg P(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) \vee \neg P(Q \vee \neg(P \wedge R)) \vee P(F))$$

$$F': P(F) \wedge E_n(G)$$

$$G \in S_F$$

$$(e) \quad \neg(Q \vee R) \rightarrow (P \wedge \neg Q)$$

$$S_F = \{F, Q, P, R, \neg R, \neg Q, Q \vee R, P \wedge Q, \neg(Q \vee R)\}$$

$$\text{Rep}(Q) = Q \quad \text{Rep}(P) = P \quad \text{Rep}(R) = R \quad \text{Rep}(\neg R) = P(\neg R) \quad \text{Rep}(\neg Q) = P(\neg Q)$$

$$\text{Rep}(Q \vee R) = P(Q \vee R) \quad \text{Rep}(P \wedge Q) = P(P \wedge Q) \quad \text{Rep}(\neg(Q \vee R)) = P(\neg(Q \vee R)) \quad \text{Rep}(F) = P(F)$$

$$E_n(Q) = E_n(P) = E_n(R) = \top$$

$$E_n(\neg R) = \text{Rep}(\neg R) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(R)$$

$$\equiv (\neg P(\neg R) \vee \neg R) \wedge (R \vee P(\neg R))$$

$$E_n(\neg Q) = \text{Rep}(\neg Q) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(Q)$$

$$\equiv (\neg P(\neg Q) \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P(\neg Q))$$

$$E_n(Q \vee R) = \text{Rep}(Q \vee R) \leftrightarrow \text{Rep}(Q) \vee \text{Rep}(R)$$

$$\equiv (\neg P(Q \vee R) \vee Q \vee P(\neg R)) \wedge (\neg Q \vee P(Q \vee R)) \wedge (\neg P(\neg R) \vee P(Q \vee R))$$

$$E_n(P \wedge Q) = \text{Rep}(P \wedge Q) \leftrightarrow \text{Rep}(P) \wedge \text{Rep}(Q)$$

$$\equiv (\neg P(P \wedge Q) \vee P) \wedge (\neg P(P \wedge Q) \vee P(Q)) \wedge (\neg P \vee \neg P(Q) \vee P(P \wedge Q))$$

$$E_n(\neg(Q \vee R)) = \text{Rep}(\neg(Q \vee R)) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(Q \vee R)$$

$$\equiv (\neg P(\neg(Q \vee R)) \vee \neg P(Q \vee R)) \wedge (P(Q \vee R) \vee P(\neg(Q \vee R)))$$

$$E_n(F) = \text{Rep}(F) \leftrightarrow \text{Rep}(\neg(Q \vee R)) \wedge \text{Rep}(P \wedge Q)$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee \neg P(\neg(Q \vee R)) \vee P(P \wedge Q)) \wedge (P(\neg(Q \vee R)) \vee P(F)) \wedge (\neg P(P \wedge Q) \vee P(F))$$

$$F': P(F) \wedge E_n(G)$$

$$G \in S_F$$

$$(f) \quad (P \rightarrow Q) \vee (\neg Q \wedge \neg(R \wedge P))$$

$$S_F = \{P, Q, R, \neg Q, P \rightarrow Q, R \wedge P, \neg(R \wedge P), \neg Q \vee \neg(R \wedge P), F\}$$

$$Rep(P) = P \quad Rep(Q) = Q \quad Rep(R) = R \quad Rep(\neg Q) = P(\neg Q) \quad Rep(P \rightarrow Q) = P(\rightarrow Q)$$

$$Rep(R \wedge P) = P(R \wedge P) \quad Rep(\neg(R \wedge P)) = P(\neg(R \wedge P)) \quad Rep(\neg Q \vee \neg(R \wedge P)) = P(\neg Q \vee \neg(R \wedge P)) \quad Rep(F) = P(F)$$

$$En(P) = En(Q) = En(R) = T$$

$$En(\neg Q) = Rep(\neg Q) \leftrightarrow \neg Rep(Q)$$

$$\equiv (\neg P(\neg Q) \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P(\neg Q))$$

$$En(P \rightarrow Q) = Rep(P \rightarrow Q) \leftrightarrow Rep(P) \rightarrow Rep(Q)$$

$$\equiv (\neg P(P \rightarrow Q) \vee \neg P \vee Q) \wedge (P \vee P(P \rightarrow Q)) \wedge (\neg Q \vee P(P \rightarrow Q))$$

$$En(R \wedge P) = Rep(R \wedge P) \leftrightarrow Rep(R) \wedge Rep(P)$$

$$\equiv (\neg P(R \wedge P) \vee R) \wedge (\neg P(R \wedge P) \vee P) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee P(R \wedge P))$$

$$En(\neg(R \wedge P)) = Rep(\neg(R \wedge P)) \leftrightarrow \neg Rep(R \wedge P)$$

$$\equiv (\neg P(\neg(R \wedge P)) \vee \neg P(R \wedge P)) \wedge (P(R \wedge P) \vee P(\neg(R \wedge P)))$$

$$En(\neg Q \vee \neg(R \wedge P)) = Rep(\neg Q \vee \neg(R \wedge P)) \leftrightarrow Rep(\neg Q) \vee Rep(\neg(R \wedge P))$$

$$\equiv (\neg P(\neg Q \vee \neg(R \wedge P)) \vee P(\neg Q)) \wedge (\neg P(\neg Q \vee \neg(R \wedge P)) \vee P(\neg(R \wedge P))) \wedge (\neg P(\neg Q) \vee \neg P(\neg(R \wedge P)) \vee P(\neg Q \vee \neg(R \wedge P)))$$

$$En(F) = Rep(F) \leftrightarrow Rep(P \rightarrow Q) \vee Rep(\neg Q \vee \neg(R \wedge P))$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee P(P \rightarrow Q) \vee P(\neg Q \vee \neg(R \wedge P))) \wedge (\neg P(P \rightarrow Q) \vee P(F)) \wedge (\neg P(\neg Q \vee \neg(R \wedge P)) \vee P(F))$$

$$F': P(F) \wedge \underset{G \in S_F}{En(G)}$$

$$(g) \quad (P \wedge Q) \rightarrow \neg(Q \vee \neg R)$$

$$S_F = \{P, Q, R, \neg Q, \neg R, (P \wedge Q), (Q \vee \neg R), \neg(Q \vee \neg R), F\}$$

$$Rep(P) = P \quad Rep(Q) = Q \quad Rep(R) = R \quad Rep(\neg Q) = P(\neg Q) \quad Rep(\neg R) = P(\neg R)$$

$$Rep(P \wedge Q) = P(P \wedge Q) \quad Rep(Q \vee \neg R) = P(Q \vee \neg R) \quad Rep(\neg(Q \vee \neg R)) = P(\neg(Q \vee \neg R)) \quad Rep(F) = P(F)$$

$$En(P) = En(Q) = En(R) = T$$

$$En(\neg Q) = Rep(\neg Q) \leftrightarrow \neg Rep(Q)$$

$$\equiv (\neg P(\neg Q) \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P(\neg Q))$$

$$En(\neg R) = Rep(\neg R) \leftrightarrow \neg Rep(R)$$

$$\equiv (\neg P(\neg R) \vee \neg R) \wedge (R \vee P(\neg R))$$

$$En(P \wedge Q) = Rep(P \wedge Q) \leftrightarrow Rep(P) \wedge Rep(Q)$$

$$\equiv (\neg P(\alpha) \vee P) \wedge (\neg P(\alpha) \vee P(\alpha)) \wedge (\neg P \vee \neg P(\alpha) \vee P(\alpha))$$

$$En(\alpha \vee \beta) = Rep(\alpha \vee \beta) \hookrightarrow Rep(\alpha) \vee Rep(\beta)$$

$$\equiv (\neg P(\alpha) \vee \alpha \vee P(\beta)) \wedge (\neg \alpha \vee P(\alpha)) \wedge (\neg P(\beta) \vee P(\alpha \vee \beta))$$

$$En(\neg(\alpha \vee \beta)) = Rep(\neg(\alpha \vee \beta)) \hookrightarrow \neg Rep(\alpha \vee \beta)$$

$$\equiv (\neg P(\neg(\alpha \vee \beta)) \vee \neg P(\alpha \vee \beta)) \wedge (P(\alpha \vee \beta) \vee P(\neg(\alpha \vee \beta)))$$

$$En(\neg F) = Rep(\neg F) \hookrightarrow Rep(P(\alpha)) \rightarrow Rep(\neg(\alpha \vee \beta))$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee \neg P(P(\alpha)) \vee P(\neg(\alpha \vee \beta))) \wedge (P(P(\alpha)) \vee P(F)) \wedge (\neg P(\neg(\alpha \vee \beta)) \vee P(F))$$

$$F': P_{CF} \wedge En(G)$$

$G \in S_F$

Ejercicio 4. Considere la fórmula

$$F_n : \bigvee_{i=1}^n (P_i \wedge Q_i)$$

con $n > 0$.

(a) ¿Cuántas cláusulas hay en la fórmula F' en CNF construida usando distributividad de la disjunción sobre la conjunción?

(b) ¿Cuántas cláusulas hay en la formula resultante de la transformación de Tseitin

$$F' : Rep(F_n) \wedge \bigwedge_{G \in S_{F_n}} En(G) ?$$

En ambos casos dé el resultado en función de n .

(c) Finalmente concluya para qué valores de n la distributividad da mejores resultados, y para qué valores la construcción lineal da mejores resultados.

(a) $n=1$ $(P_1 \wedge Q_1) \rightarrow P_1 \wedge Q_1$ dos cláusulas 2^1

$n=2$ $(P_1 \wedge Q_1) \vee (P_2 \wedge Q_2) \rightarrow (P_1 \vee P_2) \wedge (Q_1 \vee Q_2) \wedge (Q_1 \vee P_2) \wedge (Q_2 \vee P_1)$ 4 cláusulas 2^2

$n=3$ $(P_1 \wedge Q_1) \vee (P_2 \wedge Q_2) \vee (P_3 \wedge Q_3) \rightarrow (P_1 \vee P_2 \vee P_3) \wedge (P_1 \vee P_2 \vee Q_3) \wedge (P_1 \vee Q_2 \vee P_3) \wedge (P_1 \vee Q_2 \vee Q_3) \wedge (Q_1 \vee P_2 \vee P_3) \wedge (Q_1 \vee P_2 \vee Q_3) \wedge (Q_1 \vee Q_2 \vee P_3) \wedge (Q_1 \vee Q_2 \vee Q_3)$ 8 cláusulas 2^3

Hay 2^n cláusulas

(b) $2 + 3 + 3 + 1$
 literales por cláusulas por $\wedge$ cláusulas por $\vee$ cláusulas $P(F)$

Entonces hay $3n + 3(n-1) + 1$ cláusulas

(c) $3n + 3(n-1) + 1 \leq 2^n$

$$6n-3+n < 2^n$$

$$6n-2 < 2^n$$

$$\text{Para } n=5 \quad 6n-2=28 \quad 2^5=32$$

Para $n < 5$ conviene usar la distribución y de Morgan y para $n \geq 5$ Tseitin

Ejercicio 5. Para las siguientes fórmulas, describa la ejecución del procedimiento de resolución y concluya cuáles son satisfactibles.

(a) $(P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \wedge S$

(b) $(P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (S \vee \neg T)$

(c) $(P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \neg R)$

(d) $(P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg R)$

(a) $\frac{(P \vee Q \vee \neg R) \quad (\neg Q \vee \neg S)}{(P \vee R \vee \neg S)} \quad (P \vee R \vee \neg S) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \wedge S \wedge (P \vee R \vee \neg S)$

$$(P \vee R \vee \neg S)$$

$\frac{(\neg Q \vee \neg S) \quad (S)}{\neg Q} \quad (P \vee R \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \wedge S \wedge (P \vee R \vee \neg S) \wedge \neg Q$

$\frac{(P \vee Q \vee \neg R) \quad (\neg Q)}{(P \vee R)} \quad (P \vee R \vee \neg R) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \wedge S \wedge (P \vee R \vee \neg S) \wedge \neg Q \wedge (P \vee R)$

No podemos aplicar más la resolución y no llegamos a una contradicción $\Rightarrow$ es satisfactible.

(b) $\frac{(P \vee Q) \quad (\neg Q \vee R \vee \neg S)}{(P \vee R \vee \neg S)} \quad (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (S \vee \neg T) \wedge (P \vee R \vee \neg S)$

$$(P \vee R \vee \neg S)$$

$\frac{(\neg Q \vee R \vee \neg S) \quad (S \vee \neg T)}{(\neg Q \vee R \vee \neg T)} \quad (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (S \vee \neg T) \wedge (P \vee R \vee \neg S) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg T)$

$\frac{(S \vee \neg T) \quad (P \vee R \vee \neg S)}{(P \vee R \vee \neg T)} \quad (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (S \vee \neg T) \wedge (P \vee R \vee \neg S) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg T) \wedge (P \vee R \vee \neg T)$

$\frac{(\neg Q \vee R \vee \neg T) \quad (P \vee R \vee \neg T)}{(P \vee R \vee \neg Q)} \quad (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (S \vee \neg T) \wedge (P \vee R \vee \neg S) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg T) \wedge (P \vee R \vee \neg T) \wedge (P \vee R \vee \neg Q)$

$\frac{(P \vee R \vee \neg Q) \quad (P \vee Q)}{(P \vee R)} \quad (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (S \vee \neg T) \wedge (P \vee R \vee \neg S) \wedge (\neg Q \vee R \vee \neg T) \wedge (P \vee R \vee \neg T) \wedge (P \vee R \vee \neg Q) \wedge (P \vee R)$

No podemos aplicar más la resolución y no llegamos a una contradicción $\Rightarrow$ es satisficible.

$$(c) \quad \frac{(p \vee q \vee r) \quad (r \vee p \vee q)}{(q \vee r \vee p)} \quad \frac{(p \vee q \vee r) \wedge (r \vee p \vee q) \wedge (r \vee p \vee q) \wedge (r \vee p \vee q)}{(q \vee r) \wedge (r \vee p)}$$

$$\frac{(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)}{(q \vee r)} \quad \frac{(p \vee q \vee r) \wedge (r \vee q \vee p) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (r \vee q \vee p)}{(q \vee r) \wedge (r \vee q \vee p) \wedge (p \vee q \vee r)}$$

$$\frac{(p \vee q \vee r) \quad (r \vee q \vee r)}{(p \vee r)} \quad \frac{(p \vee q \vee r) \wedge (r \vee q \vee r) \wedge (r \vee q \vee r) \wedge (r \vee q \vee r) \wedge (r \vee q \vee r)}{(q \vee r) \wedge (q \vee r \vee r \vee r) \wedge (q \vee r) \wedge (r \vee r)}$$

$$\frac{(p \vee q \vee r) \quad (q \vee r)}{(p \vee q)} \quad (p \vee q \vee r) \wedge (r \vee p \vee q) \wedge (q \vee r) \wedge (p \vee q) \wedge (q \vee r) \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee q)$$

$$\frac{(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)}{(p \vee q \vee r)} \quad \frac{(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)}{(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee r)}$$

$$\frac{(p \vee q \vee r) \quad (r \vee q \vee p)}{(p \vee q \vee r)}$$

$$\frac{(p \vee q \vee r) \quad (p \vee q \vee r \vee s)}{(p \vee q \vee r \vee s \vee t)}$$

$$\frac{(PQR)(RQRP)}{(PQRPQR)} \quad (PQR)^{\wedge} (RQR)^{\wedge} (RQRP)^{\wedge} (PQR)^{\wedge} (RQRP)^{\wedge} (PQRPQR)^{\wedge}$$

$$\frac{(p \vee q \vee r)}{(p \vee q \vee r \vee p)} \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (r \vee q \vee p) \wedge (r \vee p \vee q) \wedge (q \vee r \vee p)$$

$$\frac{(P \vee Q) \quad (R \vee Q)}{(P \vee Q)} \quad (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q)$$

$$\frac{(P \vee Q) \quad (R \vee Q)}{(P \vee Q)} \quad (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q)$$

$$\frac{(P \vee Q) \quad (R \vee Q)}{R} \quad (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q)$$

$$\frac{(P \vee Q) \quad (R \vee Q)}{(P \vee Q)} \quad (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q)$$

$$\frac{(P \vee Q) \quad (R \vee Q)}{Q} \quad (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q)$$

$$\frac{(P \vee Q) \quad (R \vee Q)}{(P \vee Q)} \quad (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q)$$

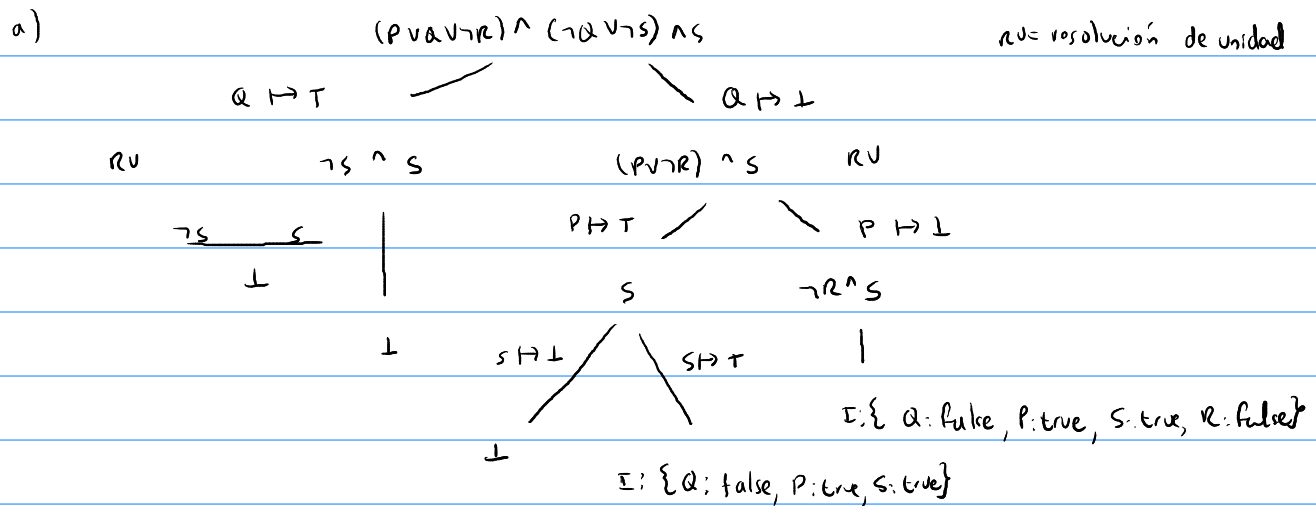
$$\frac{(P \vee Q) \quad (R \vee Q)}{(P \vee Q)} \quad (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (R \vee Q)$$

$$\frac{(\neg R \vee R) \quad (R \vee R)}{R} \quad (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg R \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee R \vee R) \wedge (R \vee R) \wedge (Q \vee R) \wedge (\neg R \vee R) \wedge (P \vee R) \wedge \neg(P \vee Q) \wedge Q \wedge (\neg R \vee R) \wedge (R \vee R) \wedge R \wedge (P \vee R)$$

$$\frac{R \quad (R \vee R)}{R} \quad (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg R \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee R \vee R) \wedge (R \vee R) \wedge (Q \vee R) \wedge (\neg R \vee R) \wedge (P \vee R) \wedge \neg(P \vee Q) \wedge Q \wedge (\neg R \vee R) \wedge (R \vee R) \wedge R \wedge (P \vee R)$$

$$\frac{R \quad R}{\perp} \quad \text{No es satisfactible.}$$

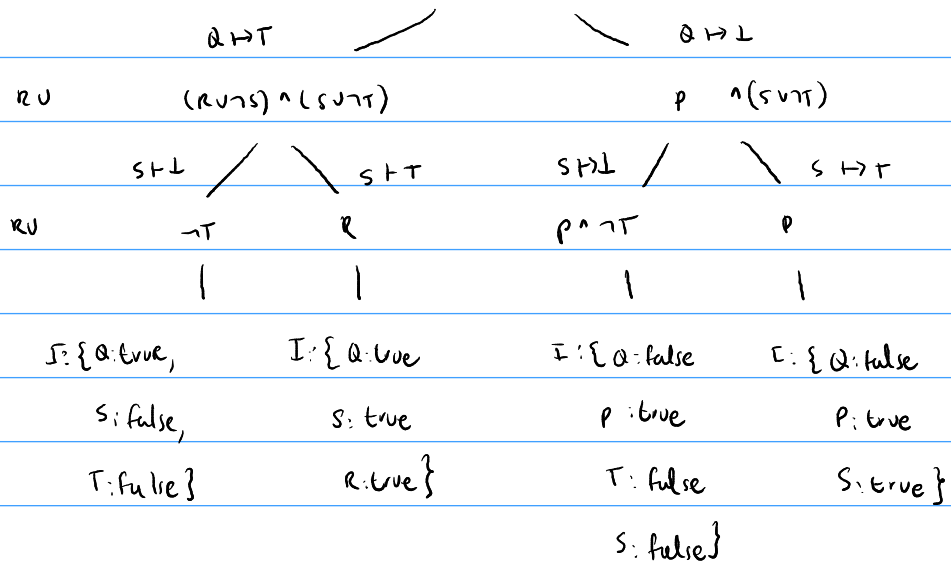
Ejercicio 6. Para las mismas fórmulas del ejercicio anterior, describa la ejecución del algoritmo DPLL construyendo el árbol de llamadas y aclarando oportunamente si está aplicando resolución de unidad (en cada paso de BCP). En todos los caso construya el árbol completo (esto último es para ejercitar, el algoritmo real no necesitará hacerlo) y determine si las fórmulas son satisfactibles.



es satisfactible

b)

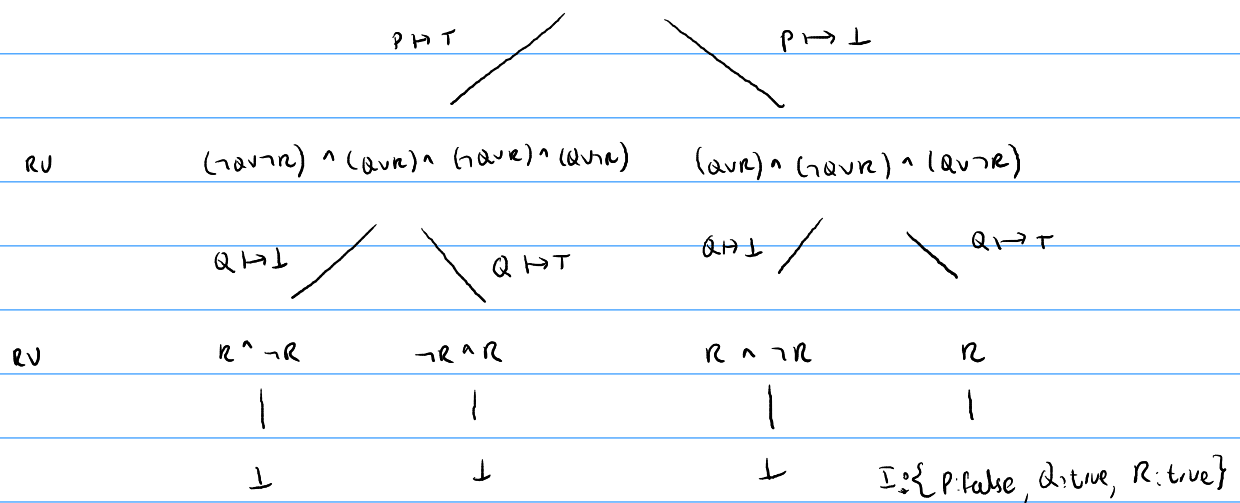
$$(p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (s \vee \neg t)$$



so satisfiable

c)

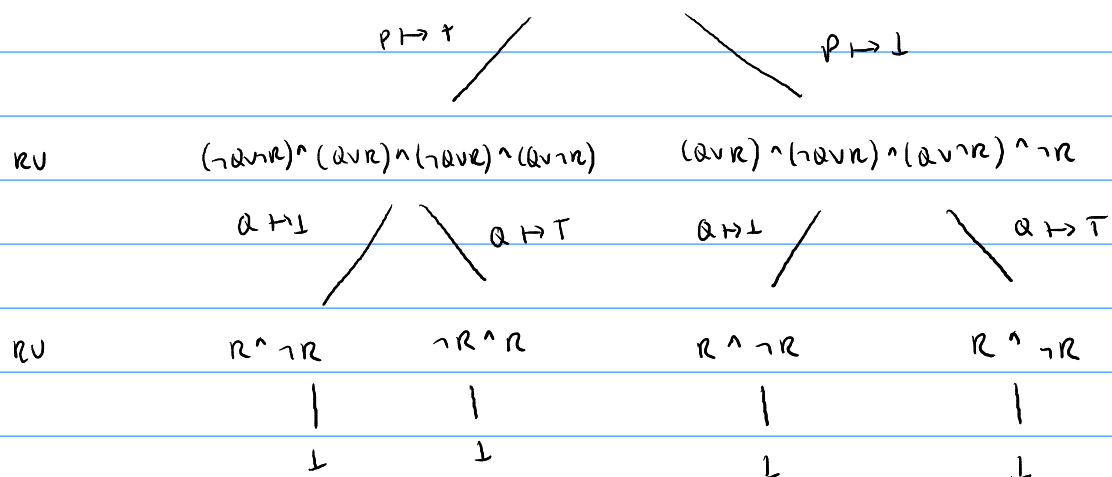
$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$$



so satisfiable

d)

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge (q \vee r) \wedge (p \vee \neg r)$$



no e satisfiable

Ejercicio 7. Considere las fórmulas del Ej. 2 en su forma CNF equisatisfactible luego de la transformación de Tseitin (Ej 3). Usando DPLL determine cuáles de ellas son válidas y cuáles son satisfactibles.

$$(a) \quad E_n(P) = T \quad E_n(Q) = T$$

$$E_n(P \rightarrow Q) = \text{Rep}(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow Q)$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow Q)) \wedge (\neg (P \rightarrow Q) \vee \text{Rep}(P \rightarrow Q))$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(P \rightarrow Q) \vee (\neg P \vee Q)) \wedge (\neg (\neg P \vee Q) \vee \text{Rep}(P \rightarrow Q))$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(P \rightarrow Q) \vee (\neg P \vee Q)) \wedge ((P \wedge \neg Q) \vee \text{Rep}(P \rightarrow Q))$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(P \rightarrow Q) \vee \neg P \vee Q) \wedge ((P \wedge \neg Q) \vee \text{Rep}(P \rightarrow Q))$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(P \rightarrow Q) \vee \neg P \vee Q) \wedge (P \wedge \neg Q \vee \text{Rep}(P \rightarrow Q))$$

$$E_n(F) = \text{Rep}(F) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(P \rightarrow Q)$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(F) \vee \neg \text{Rep}(P \rightarrow Q)) \wedge (\neg \neg \text{Rep}(P \rightarrow Q) \vee \text{Rep}(F))$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(F) \vee \neg \text{Rep}(P \rightarrow Q)) \wedge (\text{Rep}(P \rightarrow Q) \vee \text{Rep}(F))$$

$$F' = P_{(F)} \wedge E_n(G)$$

$$b \in S_F$$

Para simplificar llamemos

$$x = P(P \rightarrow Q) \quad y = P(F)$$

$$F': \quad y \wedge (\neg x \vee \neg P \vee Q) \wedge (x \vee P) \wedge (x \vee \neg Q) \wedge (\neg y \vee \neg x) \wedge (x \vee y)$$

$$x \mapsto T$$

$$x \mapsto F$$

$$y \wedge (\neg P \vee Q) \wedge \neg y$$

$$y \wedge P \wedge \neg Q \wedge y$$

$$\frac{y \quad \neg y}{\perp}$$

$$\perp$$

$$I: \{y: \text{true}, P: \text{true}, Q: \text{false}\}$$

Es satisfactible, pero no es válida

$$(b) \quad E_n(P) = E_n(Q) = E_n(R) = T$$

$$E_n(\neg R) = \text{Rep}(\neg R) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(R)$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(\neg R) \vee \neg R) \wedge (R \vee \text{Rep}(\neg R))$$

$$\equiv (\neg P(\neg R) \vee \neg R) \wedge (R \vee P(\neg R))$$

$$E_n(P \wedge Q) = \text{Rep}(P \wedge Q) \leftrightarrow \text{Rep}(P) \wedge \text{Rep}(Q)$$

$$\equiv (\neg P(P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)) \wedge (\neg P(Q) \vee P(P \wedge Q))$$

$$\equiv (\neg P(P \wedge Q) \vee P) \wedge (\neg P(Q) \vee P) \wedge (\neg P \vee Q \vee P(P \wedge Q))$$

$$E_n(\neg(P \wedge Q)) = \text{Rep}(\neg(P \wedge Q)) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(P \wedge Q)$$

$$\equiv (\neg P(\neg(P \wedge Q)) \vee \neg P(P \wedge Q)) \wedge (P(P \wedge Q) \vee P(\neg(P \wedge Q)))$$

$$E_n(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) = \text{Rep}(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \leftrightarrow (\text{Rep}(\neg(P \wedge Q)) \rightarrow \text{Rep}(R))$$

$$\equiv (\neg P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \vee (\neg P(\neg(P \wedge Q)) \vee P(R))) \wedge (\neg(\neg P(\neg(P \wedge Q)) \vee P(R)) \vee P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R))$$

$$\equiv (\neg P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \vee P(\neg(P \wedge Q)) \vee P(R)) \wedge (P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \vee P(\neg(P \wedge Q))) \wedge (P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \vee P(R))$$

$$E_n(F) = \text{Rep}(F) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R)$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee \neg P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R)) \wedge (P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) \vee P(F))$$

$$F': P(F) \wedge E_n(G)$$

GeS_F

Para simplificar

$$P(F) = \gamma \quad P(\neg R) = X \quad P(P \wedge Q) = S \quad P(\neg(P \wedge Q)) = W \quad P(\neg(P \wedge Q) \rightarrow R) = Z$$

$$F': \gamma \wedge (\neg X \vee R) \wedge (X \vee R) \wedge (\neg S \vee P) \wedge (\neg S \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q \vee S) \wedge$$

$$(\neg W \vee \neg S) \wedge (W \vee S) \wedge (\neg Z \vee \neg W \vee X) \wedge (Z \vee W) \wedge (Z \vee X)$$

$$\wedge (\neg \gamma \vee \neg Z) \wedge (Z \vee \gamma)$$

| RV

$$\gamma \wedge (\neg X \vee R) \wedge (X \vee R) \wedge (\neg S \vee P) \wedge (\neg S \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q \vee S) \wedge$$

$$(\neg W \vee \neg S) \wedge (W \vee S) \wedge (\neg Z \vee \neg W \vee X) \wedge (Z \vee W) \wedge (Z \vee X) \wedge$$

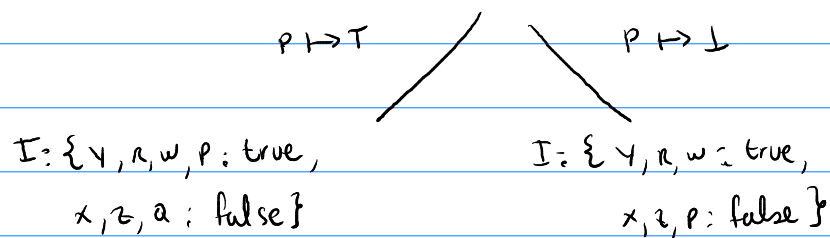
¬Z

| RV

$$\begin{aligned} & \gamma \wedge (\neg x \vee \neg r) \wedge (\neg x \vee r) \wedge (\neg s \vee p) \wedge (\neg s \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee s) \wedge \\ & (\neg w \vee \neg s) \wedge (w \vee s) \wedge w \wedge \neg x \wedge \neg z \\ & \quad \quad \quad | \text{ RV} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \gamma \wedge r \wedge (\neg s \vee p) \wedge (\neg s \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee s) \wedge \neg s \wedge (w \vee s) \wedge w \wedge \neg x \wedge \neg z \\ & \quad \quad \quad | \text{ RV} \end{aligned}$$

$$\gamma \wedge r \wedge (\neg p \vee \neg q) \wedge w \wedge \neg x \wedge \neg z$$



Es satisfactible, pero no válida ya que la fórmula no es satisfactible para ningún I donde $I(r) = \text{false}$

$$E_n(a) = E_n(r) = E_n(q) = \top$$

$$\begin{aligned} E_n(a \wedge r) &= \text{Rep}(a \wedge r) \leftrightarrow (\text{Rep}(a) \wedge \text{Rep}(r)) \\ &\equiv (\neg P(a \wedge r) \vee (\text{Rep}(a) \wedge \text{Rep}(r))) \wedge (\neg(\text{Rep}(a) \wedge \text{Rep}(r)) \vee \text{Rep}(a \wedge r)) \\ &\equiv (\neg P(a \wedge r) \vee Q) \wedge (\neg P(a \wedge r) \vee R) \wedge (\neg Q \vee \neg R \vee P(a \wedge r)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_n(\neg q) &= \text{Rep}(\neg q) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(q) \\ &\equiv (\neg P(\neg q) \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P(\neg q)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_n(p \vee q) &= \text{Rep}(p \vee q) \leftrightarrow \text{Rep}(p) \vee \text{Rep}(q) \\ &\equiv (\neg P(p \vee q) \vee P \vee P(\neg q)) \wedge (\neg(P \vee P(\neg q)) \vee P(p \vee q)) \\ &\equiv (\neg P(p \vee q) \vee P \vee P(\neg q)) \wedge (\neg P \vee P(p \vee q)) \wedge (\neg P(\neg q) \vee P(p \vee q)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_n(q \wedge r \rightarrow (p \vee q)) &\equiv \text{Rep}(q \wedge r \rightarrow (p \vee q)) \leftrightarrow \text{Rep}(q \wedge r) \rightarrow \text{Rep}(p \vee q) \\ &\equiv (\neg P(q \wedge r \rightarrow (p \vee q)) \vee (P(q \wedge r) \rightarrow P(p \vee q))) \wedge (\neg(P(q \wedge r) \rightarrow P(p \vee q)) \vee P(q \wedge r \rightarrow (p \vee q))) \\ &\equiv (\neg P(q \wedge r \rightarrow (p \vee q)) \vee \neg P(q \wedge r) \vee P(p \vee q)) \wedge (P(q \wedge r) \vee P(q \wedge r \rightarrow (p \vee q))) \wedge (\neg P(p \vee q) \vee P(q \wedge r \rightarrow (p \vee q))) \end{aligned}$$

$$E_1(P \vee Q) = \text{Rep}(P \vee Q) \Leftrightarrow \text{Rep}(P) \vee \text{Rep}(Q)$$

$$\equiv (\neg P \vee Q) \wedge (\neg(Q \vee P) \vee P \vee Q)$$

$$\equiv (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P \vee Q)$$

$$E_1(F) = \text{Rep}(F) \Leftrightarrow \text{Rep}(Q \wedge R \rightarrow (P \vee Q)) \wedge \text{Rep}(P \vee Q)$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee (P(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)) \wedge P(P \vee Q)) \vee (\neg (P(Q \wedge R) \rightarrow (P \vee Q)) \wedge P(P \vee Q) \vee P(F))$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee P(Q \wedge R \rightarrow (P \vee Q))) \wedge (\neg P(F) \vee P(P \vee Q)) \wedge (P(Q \wedge R \rightarrow (P \vee Q)) \vee \neg P(P \vee Q) \vee P(F))$$

$$F' : P(F) \wedge E_1(G)$$

$$G \in S_F$$

Para simplificar

$$P(F) = \gamma \quad P(Q \wedge R) = x \quad P(Q \wedge R) = w \quad P(P \vee Q) = z \quad P(Q \wedge R \rightarrow (P \vee Q)) = t$$

$$P(P \vee Q) = s$$

$$F' : (\gamma \vee t) \wedge (\neg \gamma \vee s) \wedge (\neg t \vee \neg x \vee \neg y) \wedge (x \vee Q) \wedge (\neg x \vee R) \wedge (\neg R \vee Q \vee x) \wedge \\ (\neg w \vee Q) \wedge (w \vee Q) \wedge (\neg z \vee P \vee w) \wedge (P \vee z) \wedge (\neg w \vee z) \wedge (\neg t \vee x \vee z) \wedge \\ (x \vee t) \wedge (\neg z \vee t) \wedge (\neg s \vee P \vee Q) \wedge (\neg P \vee s) \wedge (\neg Q \vee s) \wedge \gamma$$

| R

$$t \wedge s \wedge (\neg x \vee Q) \wedge (\neg x \vee R) \wedge (\neg R \vee Q \vee x) \wedge (\neg w \vee Q) \wedge (w \vee Q) \wedge \\ (\neg z \vee P \vee w) \wedge (\neg P \vee z) \wedge (\neg w \vee z) \wedge (P \vee z) \wedge (\neg t \vee x \vee z) \wedge (x \vee t) \wedge (\neg z \vee t) \wedge (\neg s \vee P \vee Q) \wedge \\ (\neg P \vee s) \wedge (\neg Q \vee s) \wedge \gamma$$

| R

$$t \wedge s \wedge (\neg x \vee Q) \wedge (\neg x \vee R) \wedge (\neg R \vee Q \vee x) \wedge (\neg w \vee Q) \wedge (w \vee Q) \wedge \\ (\neg z \vee P \vee w) \wedge (\neg P \vee z) \wedge (\neg w \vee z) \wedge (P \vee z) \wedge (P \vee Q) \wedge \gamma$$

$P \mapsto \top$

$P \mapsto \perp$

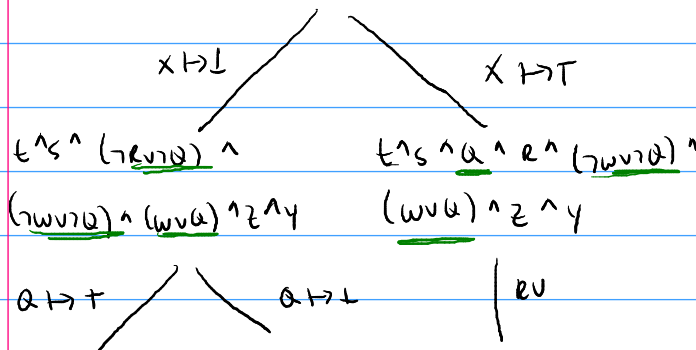
$$t \wedge s \wedge (\neg x \vee Q) \wedge (\neg x \vee R) \wedge (\neg R \vee Q \vee x) \wedge (\neg w \vee Q) \wedge (w \vee Q) \wedge z \wedge (\neg w \vee z) \wedge (\neg x \vee z) \wedge \gamma$$

| R

$$t \wedge s \wedge (\neg x \vee Q) \wedge (\neg x \vee R) \wedge (\neg R \vee Q \vee x) \wedge (\neg w \vee Q) \wedge (w \vee Q) \wedge \neg z \wedge (\neg w \vee z) \wedge (\neg x \vee z) \wedge Q \wedge \gamma$$

| R

$$t^s \wedge (\neg x \vee Q) \wedge (\neg x \vee R) \wedge (\neg R \vee Q \vee x) \wedge (\neg w \vee Q) \wedge (w \vee Q) \wedge z \wedge \gamma$$



$$t^s \wedge R \wedge w \wedge z \wedge \gamma \quad t^s \wedge w \wedge z \wedge \gamma \quad t^s \wedge Q \wedge R \wedge w \wedge z \wedge \gamma$$

$$I: \{t, s, z, \gamma, p, a: \text{true}; R, w, x: \text{false}\} \quad I: \{t, s, w, z, \gamma, p, a: \text{true}; x, Q: \text{false}\} \quad I: \{t, s, Q, R, z, \gamma, x, p: \text{true}; w: \text{false}\}$$

Es satisfactible, pero no es válida ya que no es satisfactible para cualquier I tal que $I(P) = \text{false}$, $I(Q) = \text{false}$

$$t^s \wedge (\neg x \vee R) \wedge (\neg R \vee x) \wedge \neg w \wedge (\neg z \vee w) \wedge (\neg w \vee z) \wedge (\neg x \vee z) \wedge Q \wedge \gamma$$

$$t^s \wedge (\neg x \vee R) \wedge (\neg R \vee x) \wedge \neg w \wedge \neg z \wedge (\neg x \vee z) \wedge Q \wedge \gamma$$

$$t^s \wedge (\neg x \vee R) \wedge (\neg R \vee x) \wedge \neg w \wedge \neg z \wedge \neg x \wedge Q \wedge \gamma$$

$$t^s \wedge R \wedge \neg w \wedge \neg z \wedge \neg x \wedge Q \wedge \gamma$$

$$I: \{t, s, x, Q, \gamma: \text{true}; p, w, z, R: \text{false}\}$$

$$(a) \quad E_n(Q) = E_n(w) = E_n(p) = \top$$

$$E_n(Q \rightarrow R) = \text{Rep}(Q \rightarrow R) \leftrightarrow \text{Rep}(Q) \rightarrow \text{Rep}(R)$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(Q \rightarrow R) \vee \neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \neg \text{Rep}(Q \rightarrow R)) \wedge (\neg R \vee \text{Rep}(Q \rightarrow R))$$

$$E_n(\neg(Q \rightarrow R)) = \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R)) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(Q \rightarrow R)$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R)) \vee \neg \text{Rep}(Q \rightarrow R)) \wedge (\text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R)) \vee \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R)))$$

$$E_n(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) = \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) \leftrightarrow \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R)) \wedge \text{Rep}(P)$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) \vee \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P)) \wedge (\neg \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) \vee \text{Rep}(P)) \wedge (\neg \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R)) \vee \neg P \vee \text{Rep}(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P))$$

$$E_n(P \wedge R) = \text{Rep}(P \wedge R) \leftrightarrow \text{Rep}(P) \wedge \text{Rep}(R)$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(P \wedge R) \vee P) \wedge (\neg \text{Rep}(P \wedge R) \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg R \vee \text{Rep}(P \wedge R))$$

$$E_n(\neg(P \wedge R)) = \text{Rep}(\neg(P \wedge R)) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(P \wedge R)$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(\neg(P \wedge R)) \vee \neg \text{Rep}(P \wedge R)) \wedge (\text{Rep}(\neg(P \wedge R)) \vee \text{Rep}(\neg(P \wedge R)))$$

$$E_n(Q \vee \neg(P \wedge R)) = \text{Rep}(Q \vee \neg(P \wedge R)) \leftrightarrow \text{Rep}(Q) \vee \text{Rep}(\neg(P \wedge R))$$

$$\equiv (\neg \text{Rep}(Q \vee \neg(P \wedge R)) \vee Q \vee \text{Rep}(\neg(P \wedge R))) \wedge (\neg Q \vee \text{Rep}(Q \vee \neg(P \wedge R))) \wedge (\neg \text{Rep}(Q \vee \neg(P \wedge R)) \vee \text{Rep}(Q \vee \neg(P \wedge R)))$$

$$E_n(F) = Rep(F) \Leftrightarrow Rep(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) \wedge Rep(Q \vee \neg(P \wedge R))$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee P(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P)) \wedge (P(F) \vee P(Q \vee \neg(P \wedge R))) \wedge (\neg P(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) \vee P(Q \vee \neg(P \wedge R)) \vee P(F))$$

$$F': P(F) \wedge \bar{E}_n(G)$$

$$b \in S_F$$

Para simplificar

$$P(F) = Y \quad P(Q \rightarrow R) = X \quad P(\neg(Q \rightarrow R)) = W \quad P(\neg(Q \rightarrow R) \wedge P) = Z \quad P(P \wedge R) = T$$

$$P(\neg(P \wedge R)) = S \quad P(Q \vee \neg(P \wedge R)) = U$$

$$F': \underline{Y} \wedge (\neg X \vee Q \vee R) \wedge (Q \vee X) \wedge (\neg R \vee X) \wedge (\neg W \vee X) \wedge (W \vee X) \wedge (\neg Z \vee W) \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg W \vee P \vee Z) \wedge (\neg T \wedge P) \wedge (\neg T \vee R) \wedge (\neg P \vee R \vee T) \wedge (\neg S \vee T) \wedge (S \vee T) \wedge (\neg U \vee Q \vee S) \wedge (\neg Q \vee U) \wedge (\neg S \vee U) \wedge (\underline{\neg Y \vee Z}) \wedge (\underline{\neg Y \vee U}) \wedge (\underline{\neg Z \vee U \vee Y})$$

$$\quad \quad \quad |_{RU}$$

$$Y \wedge (\neg X \vee Q \vee R) \wedge (Q \vee X) \wedge (\neg R \vee X) \wedge (\neg W \vee X) \wedge (W \vee X) \wedge (\neg Z \vee W) \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg W \vee P \vee Z) \wedge (\neg T \vee P) \wedge (\neg T \vee R) \wedge (\neg P \vee R \vee T) \wedge (\neg S \vee T) \wedge (S \vee T) \wedge (\neg U \vee Q \vee S) \wedge (\neg Q \vee U) \wedge (\neg S \vee U) \wedge \underline{Z} \wedge \underline{U}$$

$$\quad \quad \quad |_{RU}$$

$$Y \wedge (\neg X \vee Q \vee R) \wedge (Q \vee X) \wedge (\neg R \vee X) \wedge (\neg W \vee X) \wedge (W \vee X) \wedge W \wedge P \wedge (\neg T \vee P) \wedge (\neg T \vee R) \wedge (\neg P \vee R \vee T) \wedge (\neg S \vee T) \wedge (S \vee T) \wedge (Q \vee S) \wedge Z \wedge U$$

$$\quad \quad \quad |_{RU}$$

$$Y \wedge (\neg X \vee Q \vee R) \wedge (Q \vee X) \wedge (\neg R \vee X) \wedge \underline{X} \wedge W \wedge P \wedge (\neg T \vee R) \wedge (\neg R \vee T) \wedge (\neg S \vee T) \wedge (S \vee T) \wedge (Q \vee S) \wedge Z \wedge U$$

$$\quad \quad \quad |_{RU}$$

$$Y \wedge \underline{Q} \wedge \underline{\neg R} \wedge X \wedge W \wedge P \wedge (\underline{\neg T \vee R}) \wedge (\underline{\neg R \vee T}) \wedge (\neg S \vee T) \wedge (S \vee T) \wedge (Q \vee S) \wedge U$$

$$\quad \quad \quad |_{RU}$$

|

$$\gamma \wedge Q \wedge \neg R \wedge x \wedge w \wedge p \wedge \neg I \wedge (\neg S \vee T) \wedge (S \vee T) \wedge z \wedge u$$

| RU

$$\gamma \wedge Q \wedge \neg R \wedge x \wedge w \wedge p \wedge T \wedge S \wedge z \wedge u$$

|

$$I: \{ \gamma, w, S, z, u, p, Q : \text{true}; \\ x, T, R : \text{false} \}$$

Es satisfactible pero no válida ya que no es satisfactible para cualquier I tal que $I(p) = \text{false}$

$$(e) \quad E_n(Q) = E_n(P) = E_n(R) = T$$

$$E_n(\neg R) = \text{Rep}(\neg R) \Leftrightarrow \neg \text{Rep}(R)$$

$$\equiv (\neg P(\neg R) \vee \neg R) \wedge (R \vee P(\neg R))$$

$$E_n(\neg Q) = \text{Rep}(\neg Q) \Leftrightarrow \neg \text{Rep}(Q)$$

$$\equiv (\neg P(\neg Q) \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P(\neg Q))$$

$$E_n(Q \vee R) = \text{Rep}(Q \vee R) \Leftrightarrow \text{Rep}(Q) \vee \text{Rep}(R)$$

$$\equiv (\neg P(Q \vee R) \vee Q \vee P(\neg R)) \wedge (Q \vee P(Q \vee R)) \wedge (\neg P(\neg R) \vee P(Q \vee R))$$

$$E_n(P \wedge Q) = \text{Rep}(P \wedge Q) \Leftrightarrow \text{Rep}(P) \wedge \text{Rep}(Q)$$

$$\equiv (\neg P(P \wedge Q) \vee P) \wedge (\neg P(P \wedge Q) \vee P(Q)) \wedge (\neg P \vee \neg P(Q) \vee P(P \wedge Q))$$

$$E_n(\neg(Q \vee R)) = \text{Rep}(\neg(Q \vee R)) \Leftrightarrow \neg \text{Rep}(Q \vee R)$$

$$\equiv (\neg P(\neg(Q \vee R)) \vee \neg P(Q \vee R)) \wedge (P(Q \vee R) \vee P(\neg(Q \vee R)))$$

$$E_n(\neg F) = \text{Rep}(\neg F) \Leftrightarrow \text{Rep}(\neg(Q \vee R)) \supset \text{Rep}(\neg Q)$$

$$\equiv (\neg P(\neg F) \vee \neg P(\neg(Q \vee R)) \vee P(Q \vee R)) \wedge (P(\neg(Q \vee R)) \vee P(\neg F)) \wedge (\neg P(Q \vee R) \vee P(\neg F))$$

$$F': P(F) \wedge_{G \models F} E_n(G)$$

para simplificar

$$P(F) = \gamma \quad P(\neg R) = x \quad P(R) = w \quad P(Q \wedge R) = z \quad P(\neg R \wedge Q) = s$$

$$P(\neg R \wedge \neg Q) = \tau$$

$$F': \gamma \wedge (\neg R \wedge \neg Q) \wedge (x \wedge R) \wedge (w \vee Q) \wedge (w \vee Q) \wedge (\neg z \vee Q \vee x) \wedge (\neg Q \vee z) \wedge (\neg R \wedge z) \wedge$$

$$\wedge (\neg s \vee p) \wedge (\neg s \vee w) \wedge (\neg s \vee w \vee s) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \gamma \vee \tau \vee s) \wedge$$

$$(\neg \tau \vee \gamma) \wedge (\neg s \vee \gamma)$$

| RV

$$\gamma \wedge (\neg R \wedge \neg Q) \wedge (x \wedge R) \wedge (w \vee Q) \wedge (w \vee Q) \wedge (\neg z \vee Q \vee x) \wedge (\neg Q \vee z) \wedge (\neg R \wedge z) \wedge$$

$$\wedge (\neg s \vee p) \wedge (\neg s \vee w) \wedge (\neg s \vee w \vee s) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \gamma \vee \tau \vee s)$$

$$Q \mapsto \top \quad \quad \quad Q \mapsto \perp$$

$$\gamma \wedge (\neg R \wedge \neg Q) \wedge (x \wedge R) \wedge \underline{w} \wedge \underline{z} \wedge (\neg R \wedge z) \wedge$$

$$\wedge (\neg s \vee p) \wedge (\neg s \vee w) \wedge (\neg s \vee w \vee s) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \gamma \vee \tau \vee s)$$

$$\gamma \wedge (\neg R \wedge \neg Q) \wedge (x \wedge R) \wedge \underline{w} \wedge (\neg z \vee x) \wedge (\neg R \wedge z) \wedge$$

$$(\neg s \vee p) \wedge (\neg s \vee w) \wedge (\neg s \vee w \vee s) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \gamma \vee \tau \vee s)$$

| RV

$$\gamma \wedge (\neg R \wedge \neg Q) \wedge (x \wedge R) \wedge \underline{w} \wedge \underline{z} \wedge (\neg s \vee p) \wedge$$

$$\underline{\neg s} \wedge \underline{\neg \tau} \wedge (\neg \tau \vee s)$$

| RV

$$\gamma \wedge (\neg R \wedge \neg Q) \wedge (x \wedge R) \wedge \underline{w} \wedge (\neg z \vee x) \wedge (\neg R \wedge z) \wedge$$

$$(\neg s \vee p) \wedge (\neg s \vee w) \wedge (\neg s \vee w \vee s) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \gamma \vee \tau \vee s)$$

| RV

$$\gamma \wedge (\neg R \wedge \neg Q) \wedge (x \wedge R) \wedge \underline{w} \wedge \underline{z} \wedge \underline{\neg s} \wedge \underline{\neg \tau}$$

$$R \mapsto \perp \quad \quad \quad R \mapsto \top$$

$$x \mapsto \top \quad \quad \quad x \mapsto \perp$$

$$\gamma \wedge \neg R \wedge \neg Q \wedge \underline{\neg s} \wedge \underline{\neg \tau} \quad \quad \quad \gamma \wedge R \wedge \underline{w} \wedge \underline{z} \wedge \underline{\neg s} \wedge \underline{\neg \tau}$$

$$\gamma \wedge \underline{x} \wedge \underline{w} \wedge (\neg z \vee x) \wedge$$

$$(\neg z \vee x) \wedge (\neg s \vee p) \wedge (\neg s \vee w) \wedge (\neg s \vee w \vee s) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \gamma \vee \tau \vee s)$$

$$\gamma \wedge \underline{x} \wedge \underline{w} \wedge (\neg z \vee x) \wedge$$

$$\wedge (\neg s \vee p) \wedge (\neg s \vee w) \wedge (\neg s \vee w \vee s) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \gamma \vee \tau \vee s)$$

| RV

$$\gamma \wedge \underline{x} \wedge \underline{w} \wedge \underline{z} \wedge (\neg s \vee p) \wedge$$

$$(\neg s \vee w) \wedge (\neg s \vee w \vee s) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \gamma \vee \tau \vee s)$$

| RV

$$\gamma \wedge \underline{x} \wedge \underline{w} \wedge \underline{z} \wedge (\neg s \vee p) \wedge$$

$$\wedge (\neg s \vee w) \wedge (\neg s \vee w \vee s) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \gamma \vee \tau \vee s)$$

| RV

$$\gamma \wedge \underline{x} \wedge \underline{w} \wedge \underline{z} \wedge (\neg s \vee p) \wedge (\neg s \vee w) \wedge (\neg s \vee w \vee s) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \gamma \vee \tau \vee s)$$

| RV

$$\gamma \wedge \underline{x} \wedge \underline{w} \wedge \underline{z} \wedge (\neg s \vee p) \wedge$$

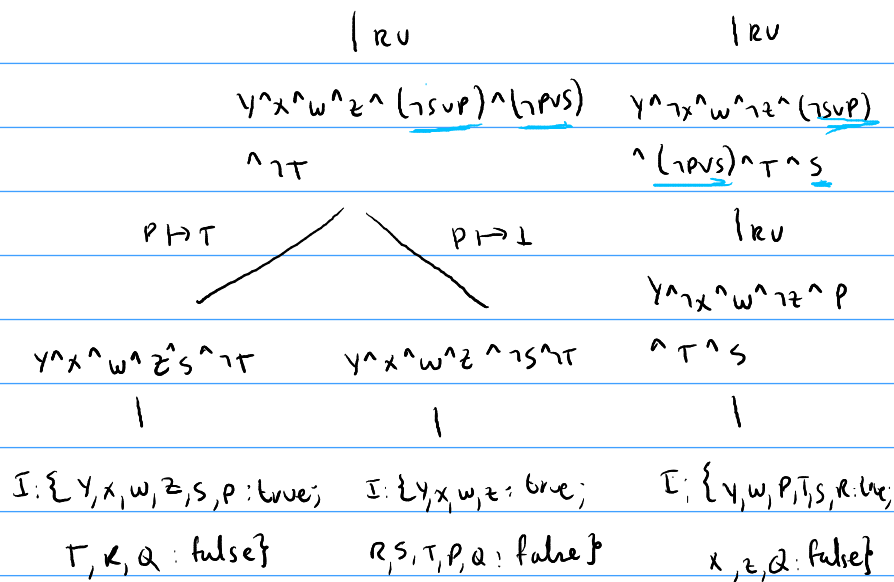
$$\wedge (\neg s \vee w) \wedge (\neg s \vee w \vee s) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \tau \vee z) \wedge (\neg \gamma \vee \tau \vee s)$$

|

|

$$I: \{ \gamma, z, x, Q: \text{true}; \quad \quad \quad E: \{ \gamma, R, z, Q: \text{true};$$

$$R, w, s, \tau: \text{false} \} \quad \quad \quad x, s, \tau, w: \text{false} \}$$



Es satisfactible, pero no es válida ya que no es satisfactible en cualquier I tal que $I(P) = \text{false}$, $I(R) = \text{true}$, $I(Q) = \text{false}$

$$E_n(P) = E_n(Q) = E_n(R) = T$$

$$E_n(\neg w) = \text{Rep}(w) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(w)$$

$$\equiv (\neg P(\neg w) \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P(\neg w))$$

$$E_n(P \rightarrow w) = \text{Rep}(P \rightarrow w) \leftrightarrow \text{Rep}(P) \rightarrow \text{Rep}(w)$$

$$\equiv (\neg P(P \rightarrow w) \vee \neg P \vee Q) \wedge (P \vee P(P \rightarrow w)) \wedge (\neg Q \vee P(P \rightarrow w))$$

$$E_n(R \wedge P) = \text{Rep}(R \wedge P) \leftrightarrow \text{Rep}(R) \wedge \text{Rep}(P)$$

$$\equiv (\neg P(R \wedge P) \vee R) \wedge (\neg P(R \wedge P) \vee P) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee P(R \wedge P))$$

$$E_n(\neg(R \wedge P)) = \text{Rep}(\neg(R \wedge P)) \leftrightarrow \neg \text{Rep}(R \wedge P)$$

$$\equiv (\neg P(\neg(R \wedge P)) \vee \neg P(R \wedge P)) \wedge (P(R \wedge P) \vee P(\neg(R \wedge P)))$$

$$E_n(\neg Q \wedge \neg(R \wedge P)) = \text{Rep}(\neg Q \wedge \neg(R \wedge P)) \leftrightarrow \text{Rep}(\neg Q) \wedge \text{Rep}(\neg(R \wedge P))$$

$$\equiv (\neg P(\neg Q \wedge \neg(R \wedge P)) \vee P(\neg Q)) \wedge (\neg P(\neg Q \wedge \neg(R \wedge P)) \vee P(\neg(R \wedge P))) \wedge (\neg P(\neg Q) \vee \neg P(\neg Q \wedge \neg(R \wedge P)) \vee P(\neg Q \wedge \neg(R \wedge P)))$$

$$E_n(F) = \text{Rep}(F) \leftrightarrow \text{Rep}(P \rightarrow w) \vee \text{Rep}(\neg Q \wedge \neg(R \wedge P))$$

$$\equiv (\neg P(F) \vee P(P \rightarrow w) \vee P(\neg Q \wedge \neg(R \wedge P))) \wedge (\neg P(P \rightarrow w) \vee P(F)) \wedge (\neg P(\neg Q \wedge \neg(R \wedge P)) \vee P(F))$$

$$F' = \bigwedge_{G \in \mathcal{F}} P(G) \wedge E_n(G)$$

Para simplificar

$$P(F) = \gamma \quad P(P \rightarrow Q) = \chi \quad P(Q) = \omega \quad P(R \wedge P) = \zeta \quad P((R \wedge P) \rightarrow S) = \varsigma$$

$$P(\neg Q \wedge (R \wedge P)) = \tau$$

$$F': \quad \gamma \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \omega) \wedge (P \vee \chi) \wedge (\neg Q \vee \chi) \wedge (\neg \zeta \vee R) \wedge (\neg \zeta \vee P) \wedge$$

$$(\neg R \vee \neg P \vee \zeta) \wedge (\neg S \vee \zeta) \wedge (S \vee \zeta) \wedge (\neg \tau \vee \omega) \wedge (\neg \tau \vee S) \wedge (\neg \omega \vee S \vee \tau) \wedge$$

$$(\neg \gamma \vee \chi \vee \tau) \wedge (\neg \chi \vee \omega) \wedge (\neg \tau \vee \omega)$$

$$\quad \quad \quad |_{RV}$$

$$\gamma \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (Q \vee \omega) \wedge (\neg \chi \vee \neg P \vee \omega) \wedge (P \vee \chi) \wedge (\neg Q \vee \chi) \wedge (\neg \zeta \vee R) \wedge (\neg \zeta \vee P) \wedge$$

$$(\neg R \vee \neg P \vee \zeta) \wedge (\neg S \vee \zeta) \wedge (S \vee \zeta) \wedge (\neg \tau \vee \omega) \wedge (\neg \tau \vee S) \wedge (\neg \omega \vee S \vee \tau) \wedge (\neg \chi \vee \tau)$$

$$Q \mapsto \tau \quad \quad \quad Q \mapsto \perp$$

$$\gamma \wedge \neg R \wedge (P \vee \chi) \wedge \chi \wedge (\neg \zeta \vee R) \wedge (\neg \zeta \vee P) \wedge$$

$$(\neg R \vee \neg P \vee \zeta) \wedge (\neg S \vee \zeta) \wedge (S \vee \zeta) \wedge (\neg \tau \vee \omega) \wedge (\neg \tau \vee S)$$

$$\wedge (\neg \omega \vee S \vee \tau) \wedge (\neg \chi \vee \tau)$$

$$\quad \quad \quad |_{RV}$$

$$\gamma \wedge \neg R \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (P \vee \chi) \wedge (\neg \zeta \vee R) \wedge (\neg \zeta \vee P) \wedge$$

$$(\neg R \vee \neg P \vee \zeta) \wedge (\neg S \vee \zeta) \wedge (S \vee \zeta) \wedge (\neg \tau \vee \omega) \wedge (\neg \tau \vee S)$$

$$\wedge (\neg \omega \vee S \vee \tau) \wedge (\neg \chi \vee \tau)$$

$$\quad \quad \quad |_{RV}$$

$$\gamma \wedge \neg R \wedge \chi \wedge (\neg \zeta \vee R) \wedge (\neg \zeta \vee P) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee \zeta)$$

$$\wedge (\neg S \vee \zeta) \wedge (S \vee \zeta) \wedge \neg \tau \wedge (\neg \tau \vee S)$$

$$\quad \quad \quad |_{RV}$$

$$\gamma \wedge \neg R \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (P \vee \chi) \wedge (\neg \zeta \vee R) \wedge (\neg \zeta \vee P) \wedge$$

$$(\neg R \vee \neg P \vee \zeta) \wedge (\neg S \vee \zeta) \wedge (S \vee \zeta) \wedge (\neg \tau \vee S) \wedge (\neg \tau \vee R)$$

$$\wedge (\neg \chi \vee \tau)$$

$$\gamma \wedge \neg R \wedge \chi \wedge (\neg \zeta \vee R) \wedge (\neg \zeta \vee P) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee \zeta)$$

$$\wedge (\neg S \vee \zeta) \wedge (S \vee \zeta) \wedge \neg \tau$$

$$P \mapsto \tau \quad \quad \quad P \mapsto \perp$$

$$\zeta \mapsto \tau \quad \quad \quad \zeta \mapsto \perp$$

$$\gamma \wedge \neg R \wedge \chi \wedge \neg P \wedge \neg \tau \wedge \neg S$$

$$\quad \quad \quad |$$

$$\gamma \wedge \neg R \wedge \chi \wedge (\neg Q \vee R) \wedge \neg S \wedge \neg \tau$$

$$\quad \quad \quad R \mapsto \perp \quad \quad \quad R \mapsto \tau$$

$$\gamma \wedge \neg R \wedge \chi \wedge (\neg \zeta \vee R) \wedge (\neg \tau \vee R)$$

$$\wedge (\neg S \vee \zeta) \wedge (S \vee \zeta) \wedge (\neg \tau \vee S) \wedge \neg \tau \wedge (\neg S \vee \zeta) \wedge (\neg \tau \vee R)$$

$$\wedge (\neg \chi \vee \tau)$$

$$\quad \quad \quad |_{RV} \quad \quad \quad |_{RV}$$

$$F: \{ \gamma, \chi, R, P, \zeta, \omega: true; \tau, S, \omega: false \}$$

$$F: \{ \gamma, \chi, S, \omega: true; \tau, \omega, R, \zeta: false \}$$

$$I: \{ \gamma, \chi, S, \omega: true; \tau, \omega, P, \zeta: false \}$$

$$\gamma \wedge \neg R \wedge \chi \wedge (\neg \zeta \vee R) \wedge (\neg \tau \vee R) \wedge (\neg S \vee \zeta) \wedge (\neg \tau \vee S) \wedge (\neg \tau \vee R)$$

$$\wedge (\neg \chi \vee \tau) \wedge \neg \tau$$

$$\quad \quad \quad |_{RV} \quad \quad \quad |_{RV}$$

$$\gamma \wedge \neg R \wedge \chi \wedge \neg \tau \wedge \neg S \wedge \neg \tau$$

| RV

$$\gamma^w \wedge \gamma^x \wedge (\neg z \vee r) \wedge \quad I: \{ \gamma, w, x, s, \tau: true, \}$$

$$(\neg r \vee z) \wedge (\neg s \vee \tau) \wedge \quad z, p, q: false \}$$

$$(\neg s \vee \tau) \wedge s \wedge \tau$$

| RV

$$\gamma^w \wedge \gamma^x \wedge (\neg z \vee r) \wedge$$

$$(\neg r \vee z) \wedge \neg z \wedge s \wedge \tau$$

| RV

$$\gamma^w \wedge \gamma^x \wedge \neg r \wedge s \wedge \tau \wedge \tau$$

|

$$I: \{ \gamma, w, s, \tau, p: true; \}$$

$$x, r, q: false \}$$

Es satisfactible pero no es válida ya que no es satisfactible para cualquier I tal que $I(p) = true, I(q) = false, I(r) = true$

$$(f) \quad En(p) = En(q) = En(r) = T$$

$$En(\neg q) = Rep(q) \Leftrightarrow \neg Rep(q)$$

$$\equiv (\neg P(q) \vee \neg q) \wedge (P(q) \vee q)$$

$$En(\neg r) = Rep(\neg r) \Leftrightarrow \neg Rep(r)$$

$$\equiv (\neg P(r) \vee \neg r) \wedge (R \vee P(r))$$

$$En(p \wedge q) = Rep(p \wedge q) \Leftrightarrow Rep(p) \wedge Rep(q)$$

$$\equiv (\neg P(p \wedge q) \vee p) \wedge (\neg P(p \wedge q) \vee q) \wedge (\neg P \vee \neg P(p \wedge q) \vee P(p \wedge q))$$

$$En(q \vee r) = Rep(q \vee r) \Leftrightarrow Rep(q) \vee Rep(r)$$

$$\equiv (\neg P(q \vee r) \vee q \vee r) \wedge (\neg q \vee P(q \vee r)) \wedge (\neg P(r) \vee P(q \vee r))$$

$$En(\neg(q \vee r)) = Rep(\neg(q \vee r)) \Leftrightarrow \neg Rep(q \vee r)$$

$$\equiv (\neg P(\neg(q \vee r)) \vee \neg P(q \vee r)) \wedge (P(q \vee r) \vee P(\neg(q \vee r)))$$

$$En(\neg f) = Rep(\neg f) \Leftrightarrow Rep(p \wedge q) \rightarrow Rep(\neg(q \vee r))$$

$$\equiv (\neg P(f) \vee \neg P(p \wedge q) \vee P(\neg(q \vee r))) \wedge (P(p \wedge q) \vee P(f)) \wedge (\neg P(\neg(q \vee r)) \vee P(f))$$

$$F': P(f) \wedge En(G)$$

665f

Para simplificar:

$$P(F) = Y$$

$$P(\neg A) = W$$

$$P(\neg R) = X$$

$$P(\neg A) = Z$$

$$P(\neg R) = S$$

$$P(\neg A \vee R) = T$$

$$F': Y \wedge (\neg W \vee A) \wedge (W \vee A) \wedge (\neg R \vee X) \wedge (X \vee R) \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg Z \vee W) \wedge (\neg W \vee \neg P \vee Z) \\ \wedge (\neg S \vee A \vee X) \wedge (\neg A \vee S) \wedge (\neg X \vee S) \wedge (\neg T \vee \neg S) \wedge (T \vee S) \wedge (\neg Y \vee \neg Z \vee T) \wedge (\neg Z \vee Y) \wedge (\neg T \vee Y)$$

| RV

$$Y \wedge (\neg W \vee A) \wedge (W \vee A) \wedge (\neg R \vee X) \wedge (X \vee R) \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg Z \vee W) \wedge (\neg W \vee \neg P \vee Z) \\ \wedge (\neg S \vee A \vee X) \wedge (\neg A \vee S) \wedge (\neg X \vee S) \wedge (\neg T \vee \neg S) \wedge (T \vee S) \wedge (\neg Z \vee Y)$$

$Q \mapsto T$

$Q \mapsto \perp$

$$Y \wedge W \wedge (\neg R \vee X) \wedge (X \vee R) \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg Z \vee W) \\ \wedge (\neg S \vee A \vee X) \wedge (\neg A \vee S) \wedge (\neg X \vee S) \wedge (\neg T \vee \neg S) \wedge (T \vee S) \wedge (\neg Z \vee Y)$$

$$Y \wedge W \wedge (\neg R \vee X) \wedge (X \vee R) \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg Z \vee W) \\ \wedge (\neg S \vee A \vee X) \wedge (\neg A \vee S) \wedge (\neg X \vee S) \wedge (\neg T \vee \neg S) \wedge (T \vee S) \wedge (\neg Z \vee Y)$$

| RV

| RV

$$Y \wedge W \wedge (\neg R \vee X) \wedge (X \vee R) \wedge (\neg Z \vee P) \wedge \neg Z \\ \wedge S \wedge \neg T \wedge (\neg Z \vee T)$$

$$Y \wedge W \wedge (\neg R \vee X) \wedge (X \vee R) \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg P \vee Z) \\ \wedge (\neg S \vee A \vee X) \wedge (\neg A \vee S) \wedge (\neg X \vee S) \wedge (\neg T \vee \neg S) \wedge (T \vee S) \wedge (\neg Z \vee Y)$$

| RV

$X \mapsto \perp$

$X \mapsto T$

$$Y \wedge W \wedge (\neg R \vee X) \wedge (X \vee R) \wedge \neg Z \wedge S \wedge \neg T$$

$$Y \wedge W \wedge R \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg P \vee Z) \wedge (\neg S \vee A \vee X) \wedge (\neg A \vee S) \wedge (\neg X \vee S) \wedge (\neg T \vee \neg S) \wedge (T \vee S) \wedge (\neg Z \vee Y)$$

$$I: \{Y, S, X, Q: \text{true}; \\ W, Z, T, R: \text{false}\}$$

$$I: \{Y, S, R, Q: \text{true}; \\ W, Z, T, X: \text{false}\}$$

| RV

| RV

$$Y \wedge W \wedge R \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg P \vee Z)$$

$$Y \wedge W \wedge R \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg P \vee Z)$$

$$\wedge \neg S \wedge \neg T \wedge (\neg Z \vee T)$$

$$\wedge S \wedge \neg T \wedge (\neg Z \vee T)$$

| RV

| RV

$$Y \wedge W \wedge R \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg P \vee Z)$$

$$Y \wedge W \wedge R \wedge (\neg Z \vee P) \wedge (\neg P \vee Z)$$

$$\wedge \neg S \wedge \neg T$$

$$\wedge S \wedge \neg T \wedge \neg Z$$

$P \rightarrow T$ $P \rightarrow \perp$ $\mid RU$ $I: \{P, Y, W, R, T: \text{true};$ $I: \{Y, W, R, T: \text{true};$ $Y \wedge W \wedge R \wedge \neg P \wedge S \wedge T \wedge \neg$ $S, X, Q: \text{false}\}$ $P, Q, X, Z, S: \text{false}\}$ $\mid$ $I: \{Y, W, S, X: \text{true};$ $P, R, T, Q: \text{false}\}$

Es satisfactible pero no válida ya que no es satisfactible para una única I tal que $I(P) = \text{true}$, $I(Q) = \text{false}$, $I(R) = \text{false}$.